Documento de Análisis Proyecto 1, Entrega 1 DPOO

Requerimientos generales (RF-GEN): Valen para cualquier usuario autenticado

ID	Requerimiento	Descripción	Rechaza Cuando
RF-GEN-01	Iniciar Sesión	El usuario entrega login y password. El sistema lo autentica y determina su rol.	Login/password incorrecto, usuario inexistente.
RF-GEN-02	Control de acceso por rol	Cada acción verifica que el rol permita ejecutarla antes de ejecutarse.	
RF-GEN-03	Cambiar password	Usuario autenticado cambia su propia contraseña.	Usuario no autenticado o nueva contraseña vacía.
RF-GEN-04	Guardar y recuperar el estado	Todo estado se guarda en un archivo y se carga al iniciar.	Archivo inexistente o corrupto.
RF-GEN-05	Consultar competencias	Consulta equipos inscritos, nómina, partidos, tabla de posiciones, cuadro de eliminación, goleador, jugador destacado y amonestaciones.	Competencia no existe.
RF-GEN-06	Consultar catálogos	Ver información de artículos de la tienda y productos de la cafetería.	Producto no existe.
RF-GEN-07	Consultar Equipos	Lista de equipos por deporte y categoría, cupo, calendario y resultado de partidos.	Equipo no existe.

Requerimientos funcionales del socio (RF-SOC):

ID	Requerimiento	Descripción	Rechaza cuando
RF-SOC-01	Consultar perfil	Mostrar datos personales, edad, equipo(s), academia, posición, camiseta, nivel, saldo de puntos, estado de suspensión.	-
RF-SOC-02	Inscribirse a un equipo	Inscribirse a un equipo con posición y número de camiseta.	Equipo inactivo, edad no corresponde a categoría, cupo lleno, está en equipo del mismo deporte, camiseta ya usada, posición no existe.

RF-SOC-03	Retirarse de equipo	Liberar el cupo y la camiseta, conservar estadísticas históricas.	No inscrito, o hace parte de competencia en curso.
RF-SOC-04	Inscribirse a academia	Inscribirse en padel, tenis o tenis de mesa con nivel inicial y ELO inicial.	Ya está inscrito en el deporte.
RF-SOC-05	Retirarse de academia	Cancela reservas y partidos de práctica futuros. Ranking histórico se conserva.	No está inscrito en ese deporte.
RF-SOC-06	Consultar disponibilidad instalación	Por deporte y bloque muestra instalaciones libres, capacidad y cupo restante.	Deporte no existe o bloque fuera de horario de apertura.
RF-SOC-07	Reservar instalación	Con deporte, instalación, fecha y bloque, número de jugadores y modalidad.	No inscrito en el deporte, bloque es pasado o fuera de horario, más jugadores que capacidad, instalación ocupada, socio ya tiene reserva, partido o entrenamiento en ese horario.
RF-SOC-08	Cancelar reserva o partido de práctica	Cancelar reserva o partido que programó. Libera instalación y cupo.	No le pertenece, bloque ya inició o pasó, partido ya tiene resultado.
RF-SOC-09	Registrar ingreso/salida de instalación	Se registra el ingreso/salida de las instalaciones.	No tiene reserva o convocatoria, tiene restricción por bebida caliente, ya está en otra instalación.
RF-SOC-10	Programar partido práctica	Por deporte, horario y número de participantes.	Un participante no está inscrito, niveles no son compatibles salvo que uno sea entrenador, jugadores superan capacidad, participante repetido o con otro compromiso.
RF-SOC-11	Consultar partidos y ranking	Partidos de práctica jugados y programados, estadísticas por deporte, puntaje ELO, posición en ranking.	-
RF-SOC-12	Consultar desempeño en entrenamiento	Asistencia, puntualidad, notas, comentarios.	-
RF-SOC-13	Consultar calendario	Sesiones futuras, reservas, partidos de práctica, internos y de	-

		competencia.	
RF-SOC-14	Comprar en la tienda	Adquirir artículo(s) con codigo de descuento o puntos redimibles. Descuenta existencias de la tienda y acomula puntos.	Cantidad menor o igual a cero, no hay suficientes existencias, codigo no existe, acomula descuentos, puntos superan subtotal.
RF-SOC-15	Comprar en cafetería	Adquirir productos, propina, puntos y confirmación de alergenos. Marca al comprador si adquiere bebida caliente.	Producto no disponible, bebida caliente en instalación restringida, propina negativa, puntos inválidos.
RF-SOC-16	Consultar puntos e historia de compras	Saldo de puntos y movimientos.	-
RF-SOC-17	Declarar fin de bebida caliente	Limpia del estado o vence después de algún tiempo.	No tiene bebida caliente

Requerimientos funcionales del empleado (RF-EMP): Compartidos por entrenadores y fisioterapeutas. Entrenadores también tienen sus propios (RF-ENT).

ID	**Requerimiento**	**Descripción**	**Rechaza cuando**
RF-EMP-01	Consultar mis turnos	Muestra turnos semestrales.	-
RF-EMP-02	Solicitar cambio de turno	Con turno actual, hora de inicio y fin. Crea una solicitud pendiente.	Turno no es suyo, turno propuesto fuera de horario o se cruza con otro propio, ya hay solicitud pendiente.
RF-EMP-03	Consultar solicitudes	Estado (pendiente, aprobado, rechazado)	-
RF-EMP-04	Comprar en tienda y cafetería	En tienda se aplica automáticamente descuento (15%) salvo que redima puntos.	Mismas reglas de RF-SOC-14 y RF-SOC-15.
RF-EMP-05	Consultar mi codigo de descuento	Muestra su código	-
RF-EMP-06	Sugerir artículo/snack	Con nombre, categoría, precio sugerido, alérgenos. Crea	Falta dato obligatorio, precio menor o igual a cero, nombre ya en catálogo o

		sugerencia pendiente.	sugerencia pendiente.
RF-EMP-07	Consultar mis sugerencias	Estado (pendiente, aprobada, rechazada)	-

Requerimientos funcionales del Entrenador (RF-ENT):

ID	Requerimiento	Descripción	Rechaza cuando
RF-ENT-01	Programar partido interno	Por deporte, equipos y fecha.	Equipos son el mismo, distinto deporte o categoría, fecha pasada, equipo sin mínimo de jugadores.
RF-ENT-02	Registrar alineación y marcador	Registra partido, alineación, marcador. Marca como jugado y consume suspenciones.	Partido no programado o fecha futura, alineado no habilitado o de otro equipo, marcador negativo, empate en baloncesto o volley.
RF-ENT-03	Registrar estadísticas y tarjetas	Por jugador alineado.	Jugador no alineado, estadística de otro deporte, valores negativos
RF-ENT-04	Declarar partido no jugado		Partido ya jugado
RF-ENT-05	Consultar sanciones	Por equipo.	El equipo no existe.
RF-ENT-06	Inscribir equipo en competencia		Deporte o categoría del equipo no corresponde a la competencia,o ya inscrito.
RF-ENT-07	Definir nómina	Jugadores que se registran.	Alguno no habilitado o no en el equipo, nómina mayor al cupo del equipo.
RF-ENT-08	Registrar partido de competencia	Con alineación, marcador, estadísticas, tarjetas y ganador o empate.	Equipo no inscrito, partido no asignado, alineado no en nómina o suspendido, empate en baloncesto o volley, empate en eliminatoria, partido ya jugado, marcador negativo.
RF-ENT-09	Asignar nivel en academia	Nuevo nivel a un socio (principiante, intermedio, avanzado)	Socio no inscrito, cambio inhabilita partido programado.
RF-ENT-10	Registro resultado partido	Marcador, errores no forzados, aces. Actualiza	Partido no programado o bloque no ha comenzado.

	de práctica	ELO.	Valores inconsistentes o negativos.
RF-ENT-11	Planificar sesión entrenamiento	Elige una fecha, hora, instalación y convocados.	Fecha pasada, duración menor a cero, instalación ocupada, otra sesión del entrenador se cruza, convocado no inscrito, convocado con otro compromiso.
RF-ENT-12	Modificar o cancelar sesión	Cambia o cancela sesión.	Mismas de RF-ENT-11. Sesión ya empezó o terminó.
RF-ENT-13	Registrar asistencia	Al finalizar sesión marcar asistencia de cada convocado.	Sesión no ha terminado.
RF-ENT-14	Registrar evaluación	Asigna nota de 1 a 5 a jugador	Jugador faltó, nota fuera de 1-5.
RF-ENT-15	Consultar analíticas de jugador o grupo		Periodo inválido, jugador o grupo no existe.
RF-ENT-16	Consultar agenda	Sesiones propias, partidos.	

Requerimientos funcionales del administrador (RF-ADM):

ID	**Requerimiento**	**Descripción**	**Rechaza cuando**
RF-ADM-01	Crear jugador	Crea un usuario SOCIO con su perfil de jugador.	Falta un dato, login ya existe, fecha de nacimiento futura, contraseña vacía.
RF-ADM-02	Dar de baja jugador	Retira al jugador de equipos y academias, cancela reservas y prácticas futuras, impide iniciar sesión. El historial se conserva.	Participa en competencia en curso, ya está dado de baja.
RF-ADM-03	Gestionar empleados.	Crear o dar de baja empleados, restablecer su contraseña, generar su código de descuento.	Login ya existe, hay sesiones futuras a su nombre.
RF-ADM-04	Crear equipo.	Con nombre, deporte, categoría y cupo	Nombre ya existe, deporte o categoría no existe.

		máximo.	
RF-ADM-05	Dar de baja un equipo.	Retira a sus jugadores y conserva el historial.	Inscrito en competencia en curso, hay partidos internos programados.
RF-ADM-06	Gestionar instalaciones	Crear, editar y desactivar instalaciones deportivas.	Código ya existe, capacidad inválida para deporte, se desactiva con reservas futuras.
RF-ADM-07	Crear competencia.	Con nombre, entidad organizadora, deporte, categoría, formato, instituciones participantes. Configuraciones previstas de Torneo de los Cerros y ASCUN.	Nombre y temporada ya existen, institución repetida.
RF-ADM-08	Gestionar catálogo.	Crear, editar y desactivar artículos de la tienda y productos de la cafetería.	Nombre ya existe, precio menor o igual a cero.
RF-ADM-09	Reabastecer la tienda	Por cantidad de artículos nuevos en stock.	Cantidad menor o igual a cero, artículo inexistente o inactivo.
RF-ADM-10	Mover artículos entre ubicaciones	De origen a destino.	Cantidad menor a cero o excede existencias.
RF-ADM-11	Consultar inventario	Por ubicación con alerta de existencias bajas.	-
RF-ADM-12	Resolver sugerencias	Aprobar o rechazar artículo sugerido por empleado.	Nombre ya existe en el catálogo.
RF-ADM-13	Asignar turnos semanales	Asignar turnos de la semana a entrenadores y fisioterapeutas.	Turno fuera de horario o se cruza con otro del mismo empleado.
RF-ADM-14	Resolver solicitudes de cambio de turno	Aprobar o rechazar.	Cambio deja franja sin cobertura.
RF-ADM-15	Historial de reservas	Incluyen cancelaciones. Opción de filtrar por deporte, fecha, instalación o socio.	-
RF-ADM-16	Historial de partidos	Partidos internos, de competencia y de	-

		práctica. Con filtros.	
RF-ADM-17	Historial de sesiones	Sesiones de entrenamiento con asistencia y evaluaciones. Con filtros.	-
RF-ADM-18	Reporte de ventas	Número de ventas, subtotal, descuentos, base, iva, impuesto al consumo, propinas, total de puntos generados y redimidos.	Periodo inválido.
RF-ADM-19	Reporte de asistencias.	Convocatorias, asistencias, faltas, tardanzas y porcentaje.	Periodo inválido.
RF-ADM-20	Reporte de resultados de partidos.	Victorias, empates, derrotas y marcadores.	Periodo inválido.
RF-ADM-21	Reporte de evolución de rankings	Puntaje inicial y final, variación e historial de cada jugador.	Periodo inválido

Restricciones del proyecto

reglas de negocio

Deportes de conjunto y equipos

- Existen tres deportes de conjunto: fútbol, baloncesto y voleibol.

- Los equipos se organizan por categoría de edad: Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores.

- Cada equipo pertenece a un único deporte y una única categoría, tiene nombre y cupo máximo de jugadores inscritos (el cupo no puede superarse).

- Un jugador pertenece a un único equipo por deporte, pero puede inscribirse en varios deportes de conjunto distintos si su edad corresponde a la categoría de cada equipo.

- Dentro de su equipo, cada jugador tiene una posición (p. ej. en fútbol: portero, defensa, mediocampista, delantero) y un número de camiseta único dentro de ese equipo.

Partidos internos

- Cada partido interno tiene fecha, deporte, dos equipos contrincantes (misma categoría y deporte) y marcador final.

- Mínimo de jugadores habilitados por deporte para poder disputar un partido: 7 (fútbol), 5 (baloncesto), 6 (voleibol). Si un equipo no alcanza el mínimo, el partido no puede jugarse.

- Se registran estadísticas individuales por jugador participante, distintas según el deporte: goles y asistencias (fútbol), puntos y rebotes (baloncesto), aces y bloqueos (voleibol).

- En fútbol, un jugador puede recibir tarjetas amarillas o rojas (dos amarillas o una roja generan suspensión para el siguiente partido de su equipo).

Competencias externas

- El club participa en dos circuitos: ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) y el Torneo de los Cerros.

- Cada competencia tiene nombre, entidad organizadora, año/temporada, deporte, categoría habilitada y formato de juego.

- De cada partido de competencia se registran fecha, marcador, institución rival y escenario.

- Para inscribir un equipo en una competencia debe cumplir los requisitos del circuito: nómina mínima de jugadores habilitados y categoría permitida. Solo los jugadores en la nómina de la competencia pueden disputar sus partidos oficiales.

- El Torneo de los Cerros se juega como liga de todos contra todos, con tabla de posiciones por puntos.

- ASCUN se juega por fases: fase de grupos seguida de eliminación directa, donde el avance depende de puntos y enfrentamientos directos.

- Puntaje por resultado en formato de liga: en fútbol, victoria 3 puntos, empate 1, derrota 0, en baloncesto y voleibol no existen empates (siempre se juega hasta definir un ganador, en voleibol el marcador se lleva por sets).

- Las estadísticas individuales se acumulan a lo largo de la competencia para construir clasificaciones (goleador del torneo, jugador más destacado).

- Las sanciones por acumulación de tarjetas también aplican en competencia: un jugador suspendido no puede ser alineado en el siguiente partido oficial de su equipo, la acumulación de amonestaciones se lleva a lo largo de toda la competencia según sus reglas.

Academias de disciplinas individuales

- El club tiene tres academias: tenis, pádel y tenis de mesa.

- Los socios se inscriben individualmente (no por equipo) y se les asigna un nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.

- Cada disciplina tiene instalaciones propias con capacidad definida: cancha de tenis admite 2 o 4 jugadores (sencillos o dobles), cancha de pádel siempre es de dobles (4 jugadores), mesa de tenis de mesa admite 2 o 4 jugadores.

- Los socios pueden reservar una instalación por bloque horario, indicando número de jugadores y modalidad (sencillos/dobles, cuando aplique).

- Existe un número máximo de instalaciones simultáneas por disciplina, si el cupo está completo, la reserva debe rechazarse.

- Los partidos de práctica solo pueden programarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes (Intermedio puede jugar con Intermedio o Avanzado, pero no con Principiante), salvo que uno de los dos jugadores sea también entrenador.

- Estadísticas por partido de práctica, según la disciplina: sets y games ganados, aces y errores no forzados (tenis y pádel) sets ganados y puntos totales (tenis de mesa).

- Tras cada partido se actualiza un puntaje de ranking por jugador y disciplina.

Entrenamiento

- Cada entrenador planea sesiones de entrenamiento: grupales para equipos de conjunto, o individuales/grupales pequeñas para academias de raqueta.

- Una sesión tiene fecha, hora, duración, entrenador responsable, instalación utilizada y lista de convocados.

- Al finalizar la sesión, el entrenador registra asistencia de cada convocado (asistió, faltó, llegó tarde) y, opcionalmente, una evaluación de desempeño (nota de 1 a 5 y comentario).

Tienda y cafetería

- La tienda ofrece artículos deportivos (raquetas, balones, mallas, uniformes, pelotas, etc.) con nombre, categoría, precio y cantidad disponible en inventario.

- Cualquier socio puede comprar varios artículos en una sola transacción, los empleados también pueden comprar y siempre cuentan con un código de descuento que da 15% a ellos mismos y 8% a otros socios con quienes lo compartan (no acumulable con otras promociones).

- Toda compra en tienda paga IVA del 19%.

- La cafetería ofrece bebidas (frías o calientes) y snacks.

- Restricción de seguridad: no se despacha una bebida caliente a un socio que esté dentro de una cancha de pádel o una mesa de tenis de mesa techada, tampoco se permite el uso de esas instalaciones a un socio que porte una bebida caliente.

- Los snacks deben tener registrados sus posibles alérgenos (maní, gluten, lácteos, etc.) y estos deben informarse al socio antes de la compra.

- Toda venta de cafetería aplica impuesto al consumo del 8% y admite propina sugerida del 10% (modificable por el socio).

- Todas las ventas (tienda y cafetería) se registran con fecha y discriminación de rubros.

- Cada venta genera al comprador 2% de su valor en puntos de fidelidad (1 punto = 1 peso), redimibles como descuento en compras futuras.

Administración

- El administrador puede ver en detalle el inventario de instalaciones y artículos, y el historial completo de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento.

- El administrador puede crear y dar de baja equipos y jugadores, mover artículos entre ubicaciones de inventario, reabastecer la tienda, y aprobar sugerencias de nuevos artículos o snacks propuestas por empleados.

- Cobertura mínima obligatoria de personal: 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles en todo momento durante el horario de atención, las solicitudes de cambio de turno solo se aprueban si no incumplen esta regla.

- El administrador tiene acceso a reportes de ventas discriminados por rubro (tienda, cafetería, mensualidades) y por periodo (diario, semanal, mensual), y a reportes deportivos (asistencia a entrenamientos, resultados de partidos, evolución de rankings).

- El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

Restricciones técnicas

- En esta entrega no se requiere interfaz de usuario, la validación de la lógica se hace mediante programas de consola que demuestren el comportamiento correcto, solicitando al usuario la menor cantidad de información posible para ejecutarse y que muestren el estado de la aplicación de forma fácil.

- Toda la información debe ser persistente, almacenada en archivos, dentro de una carpeta distinta a la del código fuente de la aplicación.

- La persistencia no necesariamente debe hacerse en un solo archivo: debe diseñarse con cuidado cuántos archivos habrá y cómo estarán estructurados.

- Todos los usuarios del sistema deben tener login y password.

- Se pueden incluir funcionalidades adicionales a las mencionadas si facilitan el trabajo, pero no es obligatorio.

Descripción de los programas de prueba

Programas de prueba propuestos:

1. PruebaAutenticacion: login exitoso y rechazo de credenciales incorrectas, cambio de contraseña, y carga/guardado del estado desde archivo.

2. PruebaConsultasGenerales: consulta de competencias, catálogos y equipos.

3. PruebaInscripcionEquipos: inscripción y retiro de un socio en un equipo de conjunto, incluyendo casos de rechazo (cupo lleno, categoría incorrecta, etc.).

4. PruebaInscripcionAcademia: inscripción y retiro de un socio en una academia individual, con nivel y ELO inicial.

5. PruebaReservas: consulta de disponibilidad, reserva, cancelación y registro de ingreso/salida de una instalación individual, incluyendo rechazo por cupo agotado y por restricción de bebida caliente.

6. PruebaPartidoPractica: programación de un partido de práctica con validación de nivel, y registro de su resultado con actualización de ELO.

7. PruebaDesempenoYCalendario: consulta de desempeño en entrenamiento y de calendario de un socio.

8. PruebaComercio: compra en tienda y en cafetería (socio y empleado), incluyendo código de descuento, alérgenos, propina, puntos de fidelidad, y casos de rechazo por inventario insuficiente o restricción de bebida caliente.

9. PruebaTurnosYSugerenciasEmpleado: consulta y solicitud de cambio de turno, y sugerencia de nuevo producto por parte de un empleado, con sus respectivos casos de rechazo.

10. PruebaPartidoInterno: programación de un partido interno, registro de alineación, marcador, estadísticas y tarjetas, y declaración de partido no jugado.

11. PruebaCompetencia: inscripción de equipo en competencia, definición de nómina, y registro de un partido de competencia.

12. PruebaEntrenamiento: planeación, modificación/cancelación de una sesión, registro de asistencia y evaluación, y consulta de analíticas y agenda.

13. PruebaGestionUsuarios: creación y baja de jugadores y empleados por parte del administrador.

14. PruebaGestionDeportiva: creación/baja de equipos, gestión de instalaciones y creación de competencias.

15. PruebaGestionInventario: gestión de catálogo, reabastecimiento, movimiento entre ubicaciones, consulta de inventario y resolución de sugerencias.

16. PruebaTurnosAdministrador: asignación de turnos semanales y resolución de solicitudes de cambio de turno, validando la cobertura mínima (2 entrenadores, 1 fisioterapeuta).

17. PruebaHistorialesYReportes: historial de reservas, partidos y sesiones, y generación de los cuatro reportes (ventas, asistencias, resultados, rankings).